

薛晓春 2028 届

求职意向 机器人软件 / 机器人控制实习生

电话 17870113181 邮箱 2467315534@qq.com 实习时间 随时到岗, 可连续实习 6 个月+

GitHub github.com/totrytakeoff 作品集 totrytakeoff.github.io/MyPortfolio



教育背景

豫章师范学院

软件工程 · 本科

2024.09 - 2028.06

专业技能

语言基础 C、C++、Python、Shell; 熟悉状态机、模块化接口、资源生命周期与工程化测试

机器人控制 FreeRTOS 任务调度、CAN/UART/SBUS、PID、麦轮/全向轮运动学、机械臂轨迹、限位保护与 fault_hold

ROS/视觉 ROS2、JointState/TF、Service/Action、URDF/RViz、MuJoCo、OpenCV、Homography 与视觉抓取

工程工具 CMake、ARM GCC、Git、Docker、unittest、日志/VOFA/RTT 调试、真实硬件验收文档

项目经历

RM2026 · RoboMaster 多车型控制框架与实时运行时 机器人电控开发 / 框架重构主要开发 2025.12 - 至今

面向 RoboMaster 赛季的 STM32F407 机器人电控框架, 覆盖英雄、步兵等车型的底盘、云台、发射与遥控链路; 当前重构将通信入口、状态快照、控制所有权与安全降级纳入静态 FreeRTOS 运行时边界。

- 整合电机、遥控、底盘、云台和发射链路, 统一 ET08 / VT 控制语义, 并实现 VT 21B UART 帧解析、CRC16/CCITT 校验、流重同步与离线检测。
- 将 ISR 收敛为有界接收入口, 由任务完成协议解析并发布一致状态快照; 20ms 控制任务生成完整电机命令, 执行层独占 PID 状态与 CAN 输出。
- 以统一安全状态、任务与设备健康、100ms 命令租约和 IWDG 构成故障收敛链路; 当前 HEAD 30/30 板级目标交叉编译通过, 5/5 主机测试通过。

SO101 + LeRobot · ROS2/仿真/视觉抓取系统

个人项目 / 机器人软件全链路实现 2026.07 - 至今

面向 SO101 六轴机械臂, 完成从 1 Mbps 舵机总线、位置标定与安全轨迹控制, 到 ROS2 驱动、URDF/RViz 状态同步、OpenCV 目标定位和规则式 pick-place 的完整闭环。

- 围绕 6 个 STS3215 建立标定、关节配置与硬件健康基线, 统一管理位置边界、速度倍率、PID 和跟踪误差阈值。
- 实现 10-60 Hz 可配置持久控制器, 以单一串口所有权消除多进程争用, 并提供命名姿态、五次平滑轨迹、非阻塞目标提交和 fault_hold。
- 封装 ROS2 driver、description、interfaces 与 bringup, 发布 JointState / TF, 并通过 topic、service 和 action 接入关节目标与动作原语; 真实 JointState 可同步驱动 URDF/RViz, MuJoCo 用于离线动作验证。
- 完成相机标定、HSV/ArUco 目标定位、像素到桌面及 base frame 的坐标变换, 串联 IK 与 approach、grasp、lift、place、release 可中断动作序列; 26 个基础控制单测通过。

精选项目

Colorful-U1 真实设备控制项目: U1 原生/ACE 七色协同、source graph 路由、route plan v2 与 91/91 2026.06 - 至今 dry-run 回归。

MyChat C++20 IM 后端: Gateway 统一 HTTP/WSS packet, 服务拆分、WebSocket 生命周期治理 2025.07 - 至今 与压测闭环。

开源贡献 · 4 个上游 PR

- | | | |
|-------------------|-----|--|
| Zed #59005 | 已合并 | 新增最内层括号选择动作, 补充嵌套括号与多光标测试。 |
| wayscrollshot #4 | 已合并 | 以 OpenCV ORB + RANSAC 重构滚动截图拼接, 补充回退路径与回归测试。 |
| OrcaSlicer #13833 | 已合并 | 实机复现并修复非 ASCII/URL 敏感文件名导致的上传失败。 |
| OrcaSlicer #14326 | 已合并 | 移除 WebView 硬编码端口, 恢复通用 URL 回退链。 |

竞赛证书

- 2025、2026蓝桥杯 C/C++ B组省一等奖, 国优秀奖
- RoboMaster2026高校联盟赛三等奖, 机器人竞技二等奖
- CET-4